

첨부 1. 연구계획서

연구 계획서	
과제명	AI 라벨 효과, AI의 기여도 평가 그리고 AI가 생성한 이미지 품질이 뉴스 신뢰도에 미치는 영향에 대한 연구

1. 연구목적 및 필요성

가. 연구 목적

본 연구의 목적은 생성형 인공지능이 뉴스 콘텐츠 제작 과정에 참여할 때, 특히 텍스트와 시각 이미지가 결합된 뉴스 환경에서 수용자의 신뢰 형성 메커니즘을 규명하는 데 있다.

구체적으로는 다음과 같다.

첫째, 뉴스 제작 과정에서 인공지능의 역할을 명시하는 라벨(byline)이 수용자의 뉴스 신뢰 판단에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다. 이를 통해 수용자가 AI 역할 정보를 단순한 출처 단서로 처리하는지, 혹은 AI의 기여도를 평가하는 체계적 판단을 수행하는지 확인하고자 한다.

둘째, 인공지능이 생성한 이미지의 품질(고품질 vs 저품질)이 뉴스 신뢰도에 미치는 영향을 실증적으로 검증한다. 기존 연구가 주로 AI가 작성했음을 고지했는지 여부에 따른 수용자 효과에 집중한 반면, 본 연구는 시각적 요소까지 확장하여 분석한다는 점에서 차별성을 가진다.

셋째, AI 기여도 평가와 뉴스 신뢰도 간 관계에서 AI에 대한 수용자의 인간성 인식(지능, 의인화, 공감, 객관성)이 매개 변수로 작용하는지를 규명함으로써, 인간-AI 상호작용 기반의 뉴스 수용 메커니즘을 통합적으로 설명하고자 한다.

나. 연구의 필요성

최근 AI 기술은 텍스트 생성 수준을 넘어 이미지 및 영상 생성까지 가능하게 되면서, AI에 의해 생성된 뉴스 콘텐츠는 단순히 텍스트 중심의 정보제공에서 텍스트와 시각 정보가 결합된 형태로 진화하고 있다. 특히 언론 현장에서는 ①접근이 어려운 대상(예: 북한 내부 상황 관련 뉴스 등), ②역사적 사건 재현, ③추상적 개념의 시각화(예: 금리 인상, 비트 코인 전망 등 경제 관련 기사) 등의 주제에서 AI 생성 이미지가 적극 활용되고 있다. 그럼에도 불구하고 기존 연구는 주로 ‘AI가 작성했는지 여부’와 같은 라벨링 효과의 논의에 집중되어 왔으며, AI가 생성한 이미지의 품질이나 시각적 요소가 뉴스 신뢰도에 미치는 영향에 대한 연구는 매우 제한적인 실정이다.

또한 뉴스 제작 과정에서 인공지능의 역할을 어떻게 공개할 것인가에 대한 문제 역시 중요한 쟁점으로 부상하고 있다. 현재 일부 언론에서는 AI 활용 여부를 명시하지 않거나, 표시 기준이 일관되지 않은 상황이며 이는 수용자 신뢰 저하로 이어질 가능성이 높다. 이러한 문제의식 속에서 국내외적으로 AI의 투명성과 책임성을 강조하는 정책 논의가 활발히 이루어지고 있다. 예를 들어, 유럽연합(EU)의 AI Act는 고위험 AI 시스템에 대해 투명성과 설명 가능성을 요구하고 있으며, UNESCO와 OECD 역시 AI 콘텐츠의 출처 명시와 신뢰성 확보를 주요 원칙으로 제시하고 있다. 그러나 이러한 정책들은 원칙적 수준에 머물러 있을 뿐, 실제 이용자의 인식과 반응을 기반으로 한 실증적 근거는 충분히 축적되지 않은 상황이다.

따라서 본 연구에서는 텍스트는 물론 시각적 이미지까지 고려해서 인공지능이 작성한 뉴스 기사에 대해 독자의 수용 방법과 신뢰 형성의 메커니즘을 확인해 보고자 한다.

특히 앞서 언급한 ‘접근하기 어려운 대상이나 주제’의 뉴스를 선택해 인공지능의 역할을 명시하는 라벨링(byline)이 뉴스 신뢰도에 미치는 영향(출처 단서 vs 기여도 평가)과, AI 생성 이미지의 품질이 수용자의 신뢰 판단에 어떠한 차이를 유발하는지를 실험적으로 검증하고자 한

다. 나아가 AI에 대한 인간성 인식(지능, 의인화, 공감, 객관성)이 이러한 관계를 매개하는 메커니즘을 분석함으로써, AI 기반 뉴스 수용 과정을 보다 정교하게 설명하고자 한다.

2. 연구내용, 범위 및 방법

가. 연구문제 및 가설

AI의 역할을 알려주는 라벨링이 신뢰도 판단에 영향을 미치는 서로 다른 메커니즘(출처 단서 vs. 기여도 평가)을 개념화하여 다음과 같이 주요 연구 문제와 가설을 설정했다.

연구문제 1: AI의 역할을 알려주는 라벨은 수용자에게 어떻게 인식되는가?

연구가설 1. AI의 역할이 증가할수록 AI의 기여도 평가도 증가할 것이다.

연구가설 2: AI의 역할이 증가한 뉴스 기사는 메시지 신뢰도를 낮추는 결과를 초래할 것이다.

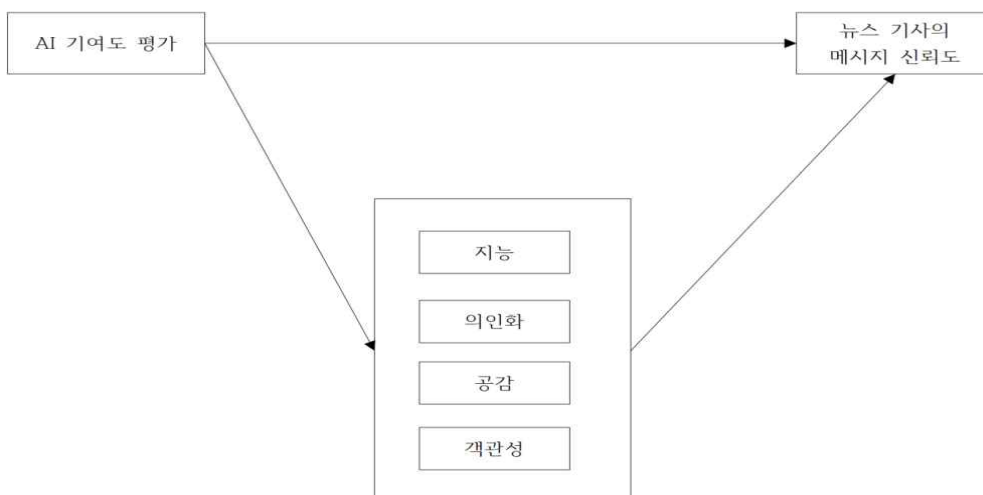
연구가설 3: 뉴스 기사에서 AI의 역할이 증가하는 것으로 인식될수록 해당 뉴스 기사의 메시지 신뢰도는 낮아질 것이다.

연구문제 2: AI에 의해 작성된 고품질 이미지를 포함하는 뉴스 기사는 수용자의 AI 기여도 평가에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 3: AI에 의해 작성된 고품질 이미지를 포함하는 뉴스 기사는 메시지 신뢰도에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 4: 인공 지능 기여도 평가와 메시지 신뢰도 인식 간의 관계에서 AI에 대한 인간성 인식 즉 지능, 인간과 얼마나 유사한지, 공감 능력, 객관성 등은 매개 역할을 하는가? (<그림 1> 참조)

연구가설 4-1: AI에 대한 인간성 인식이 높을수록 인공지능이 작성한 뉴스 기사에 대한 메시지 신뢰도는 높아질 것이다.



<그림 1> 매개 모델의 개념

나. 연구방법

1) 연구 설계 및 자극물

본 연구는 인공 지능의 기여도가 높아질수록 어떠한 메커니즘을 통해 뉴스 신뢰도에 영향을 미치는지 알아보기 위해 온라인 실험을 진행할 예정이다. 실험1에서 뉴스 내용과 이미지 사진은 5가지 조건에서 모두 동일하게 유지할 것이지만, 각 조건마다 누가 뉴스 기사를 작성했고 누가 이미지를 제작 했는지 알려주는 라벨(byline)은 아래 조건처럼 다르게 표시할 것이다.

구체적으로

조건1: 뉴스 기사와 이미지(실사) 모두 편집 기자가 작성 및 제작

조건2: 뉴스 기사는 AI, 이미지(실사)는 편집 기자가 제작

조건3: 뉴스 기사는 기자, 이미지(실사)는 AI의 도움을 받아 편집기자가 제작

조건4: 뉴스 기사는 기자, 이미지(실사)는 AI가 제작

조건5: 뉴스 기사와 이미지(실사) 모두 AI가 작성 및 제작

아래 <그림 2>는 연구자가 생성형 AI의 도움을 받아 직접 제작한 것으로 조건4에 해당하는 자극물의 실제 사례가 될 수 있겠다.

“김정은 직속 **반체제 움직임 감시·체포 ‘친위대’ 조직**”



북한 김정은이 최근 보위사령부 산하에 반(反)체제 움직임을 비밀리에 감시·파악해 체포하는 친위대를 조직하라고 지시한 것으로 전해졌다.

최근 탈북한 북한 외무성 고위 인사에 따르면 “김정은 친위대가 보위사령부 산하에 작년부터 조직되기 시작했고, 올해 2월에 모든 작업이 완료됐다”면서 “형식상으로는 인민무력부 보위사령부 산하이지만 실질적으로는 김정은 직속 부대로 볼 수 있다”고 전했다.

이 탈북 인사는 또한 “친위대의 역할도 군 내부 인사들을 1차로 감시하겠다는 것이 아니라 전반적인 인물들을 모조리 감시하고 김정은에게 보고하겠다는 것”이라면서 “이는 내부 반란요소를 차단하고 혹시 발생할지 모르는 반정부 세력을 처단시키겠다는 의도다”고 덧붙였다.

이와 관련해 통일부도 “특히 반체제 인사에 대한 감시는 원래부터 국가안전보위부 등 2중, 3중으로 되어 있다”면서 “이런 상황에서도 특수한 감시 임무를 띤 부대를 새롭게 만들었다는 것은 그만큼 김정은이 **충성분자에 대한 불신도 상당하다는 반증이라고도 볼 수 있다**”고 부연했다.

이미지: AI 생성

기사: 김지훈 기자(kjh203@yna.co.kr)

<그림 2> 조건 4 자극물

실험2는 AI가 저품질의 이미지를 제작했을 경우 실험1의 고품질 AI 이미지에 할당된 참가자와 비교해 뉴스 신뢰도 인식에서 어떤 차이가 발생하는지를 확인하기 위한 것이다. 따라서 실험2에서는 AI 이미지를 삽화와 유사하게 제작해, 실험1의 고품질 AI 이미지가 포함된 자극물과 비교하고자 한다.

다. 주요 변인 측정

1) AI 기여도 평가: 단일선택형 문항(single-choice question)을 통해 7개 답안 중 하나 선택

① AI가 전부 작성 및 제작하였다, ② AI가 대부분 작성 및 제작 하였고 인간 기자의 역할은 미미, ③ AI가 많은 역할을 하였고 인간 기자는 약간의 역할을 담당, ④ AI와 인간 기자가 거의 절반씩 역할을 담당하였다, ⑤ AI는 약간의 역할을 담당하였고 인간 기자가 많은 역할을

하였다.⑥ AI 역할 미미 인간 기자가 대부분 작성 및 제작, ⑦ 인간 기자가 전부 작성 및 제작 하였다.

2) 신뢰도 측정

본 연구에서 신뢰도는 뉴스 기사의 메시지 신뢰도를 측정할 것이다. Appelman과 Sundar(2016)가 개발한 척도를 사용해 ‘정확한’, ‘진정한’, ‘믿을 만한’ 등의 항목을 포함할 예정이다.

3) 인간성 측정:

본 연구에서는 인공지능에 대한 수용자의 인간성 인식 정도를 지능, 의인화, 공감 그리고 객관성을 통해 측정하고자 한다.

지능에 대한 인식은 "지능이 낮은 - 지능이 높은" 및 "무능한 - 유능한"과 같은 형용사 쌍을 포함하는 의미 차이 척도를 사용하여 측정할 것이다(Bartneck et al., 2009). 의인화에 대한 인식은 "기계 같은 - 인간 같은" 및 "무의식적인 - 의식적인"과 같은 형용사를 포함하는 의미 차이 척도를 사용하여 측정할 것이다(Bartneck et al., 2009). 공감 능력에 대한 인식을 측정하기 위해 의미 차이 척도를 개발("무관심한 - 동정심 있는", "무감각한 - 민감한")했으며, 객관성에 대한 인식을 측정하기 위해 의미 차이 척도를 개발("편견 있는 - 중립적인", "편향된 - 편향되지 않은")했다.

라. 분석 방법:

일원 분산분석(ANOVA)을 실시하여 AI 역할 라벨(출처 단서)이 뉴스 기사에 대한 AI의 기여도 평가, 인간성 인식 그리고 뉴스 메시지 신뢰도에 어떠한 영향을 미치는지 살펴볼 것이다.

단순 선형 회귀 분석을 통해 AI 기여도 평가가 인간성 인식과 뉴스 메시지 신뢰도를 예측하는지 여부를 검증하고자 한다.

SPSS의 PROCESS 버전 4.2 모델 4 (Hayes, 2017)를 사용하여 매개 분석을 실시, 인간성 인식이 AI 기여도 평가와 뉴스 메시지 신뢰도 간의 관계를 매개하는지 여부를 살펴볼 것이다.

3. 연구결과의 기대효과 및 활용

가. 기대효과

본 연구는 생성형 인공지능이 뉴스 기사와 시각 이미지를 제작하는 과정에서, AI의 라벨링 효과(출처 단서)와 AI 기여도 평가가 수용자에게 미치는 영향 그리고 AI 이미지 품질이 수용자의 뉴스 신뢰도에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하고, 이 과정에서 AI의 인간성 인식이 어떠한 매개 역할을 하는지를 규명하고자 한다. 특히 뉴스 텍스트와 이미지를 통합적으로 고려하고, AI의 기여 수준을 단계적으로 구분한 실험 설계를 통해, 기존의 텍스트 중심 AI 저널리즘 연구를 확장할 수 있다는 점에서 중요한 학술적·실천적 의의를 가진다.

첫째, 본 연구는 AI 활용 뉴스 콘텐츠의 투명성 정책 수립을 위한 실증적 근거를 제공할 수 있다. 연구 배경에서 언급한 것처럼 뉴스 현장에서는 AI의 활용이 확대되고 있음에도 불구하고 실제로 AI 사용 여부가 충분히 공개되지 않는 문제가 지적되고 있으며, 이는 수용자의 신뢰 저하와 연결될 가능성이 크다. 본 연구는 AI의 역할을 알려주는 바이라인(label)이 수용자에게 어떠한 방식으로 해석되고, 신뢰도 판단에 어떤 영향을 미치는지를 실험적으로 검증함으로써, 향후 언론사 차원의 AI 활용 고지 기준이나 공적 가이드라인 마련에 근거 자료를 제공할 수 있다.

둘째, 본 연구는 생성형 AI 기반 저널리즘에 대한 정책 설계의 정교화에 기여할 수 있다. 현재 AI 규범 논의는 대체로 ‘AI 사용 사실을 공개해야 한다’는 원칙 수준에 머무는 경우가 많

다. 그러나 실제 정책 설계에서는 단순 공개 여부를 넘어, “어떤 수준까지 공개해야 하는가?”, “기사 작성과 이미지 제작의 AI 기여도를 구분해서 표시해야 하는가?”, “AI가 전적으로 제작한 경우와 인간 기자가 AI의 도움을 받은 경우를 동일하게 취급해야 하는가?”와 같은 세부 기준이 필요하다. 본 연구는 AI의 기여 수준을 여러 조건으로 세분화하여 비교함으로써, 라벨링의 강도와 방식에 따른 수용자 반응 차이를 확인할 수 있으므로, 보다 현실적이고 단계화된 정책 수립에 기초자료를 제공할 것으로 기대된다.

셋째, 본 연구는 허위·오인 정보 대응 정책과 시각 콘텐츠 관리 기준 마련에 기여할 수 있다. 연구 배경에서 언급한 것처럼 접근이 어려운 집단이나 주제, 역사적 사건, 촬영이 어려운 장면 등에서 AI 이미지 활용 가능성을 제시하고 있는데, 이를 통해 뉴스 이해도를 높일 수 있지만, 동시에 수용자가 이미지를 실제 기록으로 오인할 가능성도 존재한다. 본 연구가 AI 생성 이미지의 품질 차이와 신뢰도 간 관계를 규명하게 되면, 향후 정책 차원에서 ‘실사형 AI 이미지’와 ‘삽화형 AI 이미지’의 구분 표시, AI 시각자료의 설명 문구 기준, 편집 책임 표시 방식 등 시각 저널리즘의 투명성 기준을 구체화하는 데 기여할 수 있다.

나. 활용 분야 및 활용 방안

가장 직접적인 활용 분야는 언론사 뉴스룸과 디지털 편집 시스템이다. 본 연구 결과는 기사 작성, 이미지 제작, 편집 과정에서 AI가 어느 정도 관여했는지를 어떻게 표기해야 독자의 신뢰를 저해하지 않으면서도 투명성을 확보할 수 있는지에 대한 기준 마련에 활용될 수 있다. 예를 들어, 언론사는 연구 결과를 바탕으로 “AI 전면 작성”, “기자 총괄·AI 보조”, “AI 생성 이미지 사용”, “편집자 검수 완료” 등과 같은 세분화된 라벨 체계를 설계할 수 있다. 또한 뉴스룸 내 AI 활용 매뉴얼, 기사 송고 규정, 시각자료 사용 지침 등을 작성하는 데 활용 가능하다. 다음으로 본 연구 결과는 정부 부처, 방송통신 관련 기관, 언론 유관기관의 정책 수립에 활용될 수 있다. 특히 AI 생성 뉴스 및 이미지에 대한 표시 기준, 디지털 콘텐츠 투명성 확보 방안, 생성형 AI 활용 윤리 가이드라인 제정 시 실증 자료로 활용될 수 있다. 공공기관은 이를 바탕으로 언론사·플랫폼 사업자·콘텐츠 제작자에게 적용 가능한 권고안 또는 자율규제 모델을 설계할 수 있다.

나아가 공공 커뮤니케이션 영역에서도 활용 가능하다. 정부나 지방자치단체, 공공기관이 보도자료, 정책 홍보물, 재난 커뮤니케이션 자료 제작에 AI를 활용할 경우, 어떤 수준의 AI 활용 고지가 국민 신뢰를 해치지 않으면서도 투명성을 확보하는지에 대한 기준을 마련하는 데 본 연구 결과가 직접 활용될 수 있다. 이는 공공 정보의 신뢰성 확보라는 측면에서 중요한 의미를 가진다.

4. 참고문헌

- Shin, D. (2022). The perception of humanness in conversational journalism: An algorithmic information-processing perspective. *New Media & Society*, 24(12), 2680 - 2704.
- Mori, M., MacDorman, K. F., & Kageki, N. (2012). The uncanny valley. *IEEE Robotics and Automation Magazine*, 19(2), 98 - 100.
- Fischer, K., Lohan, K. S., & Foth, K. (2012). Levels of embodiment: Linguistic analyses of factors influencing HRI. In *Proceedings of the seventh annual ACM/IEEE international conference on Human-Robot Interaction* (pp. 463 - 470).
- Hu, P., & Lu, Y. (2021). Dual humanness and trust in conversational AI: A person-centered approach. *Computers in Human Behavior*, 119, Article 106727.
- Bartneck, C., Kulić, D., Croft, E., & Zoghbi, S. (2009). Measurement instruments for the

- anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots. *International Journal of Social Robotics*, 1, 71 - 81.
- Henestrosa, A. L., Greving, H., & Kimmerle, J. (2023). Automated journalism: The effects of AI authorship and evaluative information on the perception of a science journalism article. *Computers in Human Behavior*, 138, Article 107445.
- Appelman, A., & Sundar, S. (2016). Measuring message credibility: Scale construction and validation with news articles. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 93, 59 - 79.
- Jia, H., Li, Y., & Sundar, S. S. (2024). The effects of AI authorship and disclosure on news credibility: The role of perceived intelligence and anthropomorphism. *Computers in Human Behavior Reports*, 14, 100381. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100381>
- Leuppert, R., Jürgens, P., & Neuburger, C. (2025). Automated journalism and trust: How AI-generated news affects audience perceptions. *Journalism*, 26(2), 345 - 362. <https://doi.org/10.1177/14648849251382484>